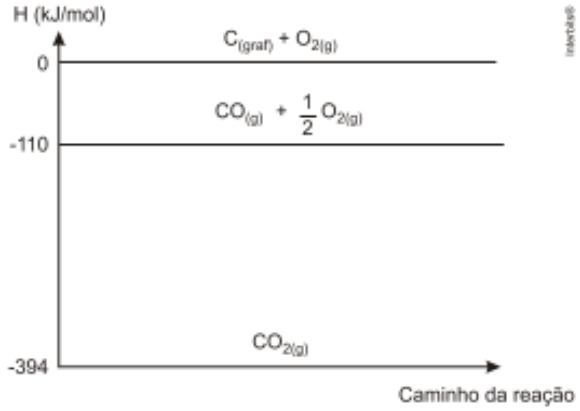
Componente Curricular: Química **Data: 09/04**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Éster, Termoquímica e Concentração de soluções.

Exercícios 1: (Mackenzie) Observe o gráfico de entalpia abaixo, obtido por meio de experimentos realizados no estado-padrão:



Com base em seus conhecimentos de termoquímica e nas informações do gráfico acima, a equação termoquímica **INCORRETAMENTE** representada é

a) $CO_{2(g)} \rightarrow C_{(graf)} + O_{2(g)} \Delta H^\circ = +394 kJ/mol$

b) $CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \Delta H^\circ = -284 kJ/mol$

c) $C_{(graf)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)} \Delta H^\circ = +110 kJ/mol$

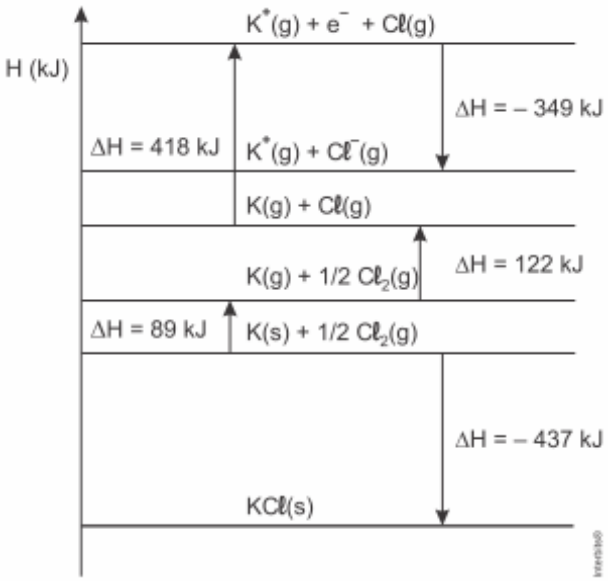
d) $CO_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \Delta H^\circ = +284 kJ/mol$

e) $C_{(graf)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \Delta H^\circ = -394 kJ/mol$

Exercício 2: (Uftm) O poder calorífico do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), cuja combustão é praticamente completa, é cerca de $48000 kJ/kg$. Considere que a composição desse gás seja de 50% em massa de butano e 50% em massa de propano e que a entalpia de combustão completa do butano seja $\Delta H = -3000 kJ/mol$. Com base nessas informações, pode-se estimar que a entalpia de combustão completa do propano, em kJ/mol, seja próxima de

a) 3 000.
b) 2 000.
c) 5 000.
d) 4 000.
e) 1 000.

Exercício 3: (Pucsp) O estudo da energia reticular de um retículo cristalino iônico envolve a análise do ciclo de Born-Haber. O diagrama de entalpia a seguir exemplifica o ciclo de Born-Haber do cloreto de potássio $(KC\ell)$.



A partir da análise do diagrama é **INCORRETO** afirmar que

a) A entalpia de sublimação do potássio é de $89 kJ/mol$.

b) A entalpia de ligação $C\ell - C\ell$ é de $244 kJ/mol$.

c) a entalpia de formação do $KC\ell(s)$ é de $-717 kJ/mol$.

d) o potencial de ionização do $K(g)$ é de $418 kJ/mol$.

e) a reação entre o metal potássio e o gás cloro é exotérmica.

Exercício 4: (Unesp) Considerando a utilização do etanol como combustível para veículos automotores, escreva a equação química balanceada da sua combustão no estado gasoso com O_2 (g), produzindo CO_2 (g) e H_2O (g).
Dadas para o etanol CH_3CH_2OH(g) a massa molar (g·mol^{-1}) igual a 46 e a densidade igual a 0,80 g/cm ^{3}, calcule a massa, em gramas, de etanol consumida por um veículo com eficiência de consumo de 10 km/L, após percorrer 115 km, e o calor liberado em kJ, sabendo-se que o calor de combustão do etanol é igual a −1 277 kJ/mol.

Exercício 5: (Unesp) Considere a decomposição da água oxigenada, em condições normais, descrita pela equação:

$$H_2O_{2(\ell)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \Delta H = -98{,}2kJ/mol$$

Com base na informação sobre a variação de entalpia, classifique a reação como exotérmica ou endotérmica e justifique sua resposta.
Calcule a variação de entalpia na decomposição de toda a água oxigenada contida em $100mL$ de uma solução aquosa antisséptica que contém água oxigenada na concentração de $3g/100mL$.

Exercício 6: (Mackenzie) Em uma análise de laboratório, uma amostra de ferro com 100% de pureza foi tratada com $10mL$ de solução $1{,}0mol \cdot L^{-1}$ de $HC\ell$ até completa dissolução. A reação ocorrida nesse processo é representada pela equação **NÃO BALANCEADA** abaixo:

$$Fe_{(s)} + HC\ell_{(aq)} \rightarrow FeC_{2(aq)} + H_{2(g)}$$

Assim, pode-se afirmar que as massas de ferro na amostra e de hidrogênio liberada por essa reação são, respectivamente,

a) $0{,}28g$ e $0{,}01g$.
b) $0{,}56g$ e $0{,}04g$.
c) $0{,}28g$ e $0{,}02g$
d) $0{,}84g$ e $0{,}01g$.
e) $0{,}84g$ e $0{,}04g$.

Exercício 7: (Uepg) Uma solução aquosa de $HC\ell$ tem densidade igual a $1{,}20g/mL$ e contém 40% em massa de $HC\ell$. Com relação a essa solução, assinale o que for correto.

01) O volume dessa solução que contém $24g$ de $HC\ell$ é de $50mL$.
02) Uma solução aquosa de $HC\ell$ de concentração 40% em massa significa que esta consiste de $40g$ de $HC\ell$ e $60g$ de água.
04) A massa de água em gramas existente em 1,0 L de solução do ácido na concentração de 40% em massa é de $720g$.
08) Sabendo-se que $1{,}0mol$ do $HC\ell$ corresponde a $36{,}5g$, a molaridade da solução de $HC\ell$ 40% em massa é de aproximadamente $13{,}1mol/L$.
16) Transferindo $100mL$ dessa solução para um balão volumétrico de $500mL$ e completando-se o volume com água obtém-se uma solução $2{,}62mol/L$.

Exercício 8: Recentemente as denúncias das Operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigoríficos reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares, estão os acidulantes, definidos pela ANVISA como "substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos" (ANVISA, Portaria 540/1997). São exemplos de acidulantes o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético.
O vinagre é uma solução de aproximadamente 7% (em massa) de ácido acético, com densidade de $1g \times mL^{-1}$ Sabendo-se que a massa molecular desse ácido é $60\ g\ \times\ mol^{-1}$, quantos mols de ácido acético tem-se em 2,4 litros desse vinagre?

a) 3,4
b) 2,8
c) 0,34
d) 0,28

Exercício 9: (G1 - ifpe) O ácido bórico ou seus sais, como borato de sódio e borato de cálcio, são bastante usados como antissépticos, inseticidas e como retardantes de chamas. Na medicina oftalmológica, é usado como água boricada, que consiste em uma solução de ácido bórico em água destilada.

Sabendo-se que a concentração em quantidade de matéria (mol/L) do ácido bórico, nessa solução, é $0{,}5mol/L$, assinale a alternativa correta para massa de ácido bórico, em gramas, que deve ser pesada para preparar 200 litros desse medicamento.

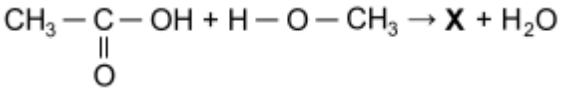
Dados: Massas molares, H = 1g/mol; B = 11 g/mol e O = 16 g/mol

a) 9500
b) 1200
c) 6200
d) 4500
e) 3900

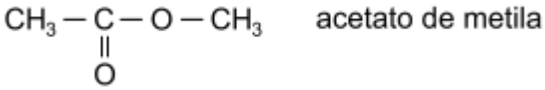
Exercício 10: (Ufjf) O ibuprofeno $(C_{13}H_{18}O_2)$ é um fármaco bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Sabendo que um paciente ingeriu cerca de $2400mg$ de ibuprofeno/dia, qual a concentração (em mol/L) deste fármaco presente na urina de 24 horas cujo volume total foi de aproximadamente $2L$?

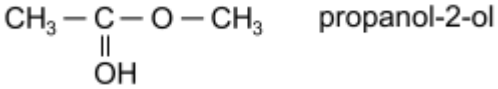
a) $6{,}0 \times 10^{-3}$
b) $3{,}2 \times 10^{-3}$
c) $2{,}5 \times 10^{-3}$
d) $1{,}1 \times 10^{-3}$
e) $5{,}2 \times 10^{-3}$

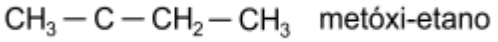
Exercício 11: (Uece) Na reação química, em meio ácido (H_2SO_4), apresentada a seguir, obtém-se um composto orgânico conhecido por sua importância como solvente em colas e esmaltes de unhas.

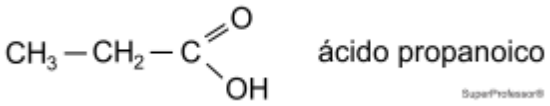


Considerando X o composto orgânico acima mencionado, assinale a opção que apresenta corretamente sua fórmula estrutural e seu respectivo nome.

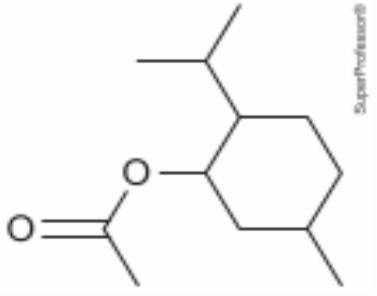
a)

acetato de metila

b)

propanol-2-ol

c)

metóxi-etano

d)

ácido propanoico

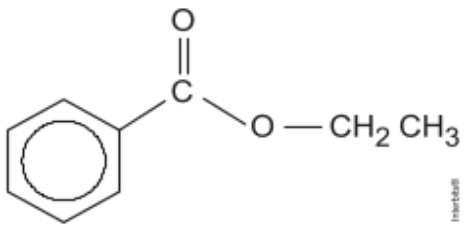
Exercício 12: (Fcmscsp) A figura apresenta a fórmula estrutural de um monoterpeno, composto natural extraído de certos tipos de plantas, empregado na indústria farmacêutica para aumentar a absorção cutânea de fármacos.



O monoterpeno apresentado é um éster e pode ser sintetizado a partir da reação entre o ácido etanóico e um álcool. A fórmula molecular desse álcool é

a) $C_{10}H_{20}O$
b) $C_7H_{14}O$
c) $C_6H_{12}O$
d) C_2H_6O
e) CH_4O

Exercício 13: (Enem) A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do $C_6H_5CO_2CH_2CH_3$, cuja estrutura está mostrada a seguir.

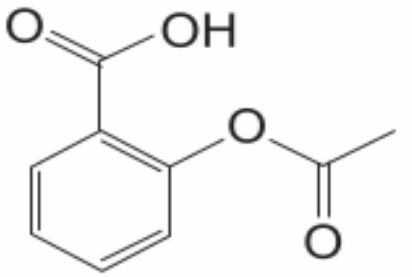


O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são, respectivamente,

a) ácido benzoico e etanol.
b) ácido propanoico e hexanol.
c) ácido fenilacético e metanol.
d) ácido propiônico e cicloexanol.
e) ácido acético e álcool benzílico.

Exercício 14: (Ifsul) A substância orgânica de nome propanoato de isobutila possui odor e sabor semelhantes aos do rum. Esse éster é produzido pela reação entre as substâncias
a) propanal e ácido isobutanoico.
b) ácido propanoico e álcool isobutílico.
c) ácido isobutanoico e álcool propílico.
d) isobutanal e ácido propanoico.

Exercício 15: (Enem PPL) O ácido acetilsalicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado em condições de elevadas temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico.



Ácido acetilsalicílico

Esse odor é provocado pela liberação de

a) etanol.
b) etanal.
c) ácido etanoico.
d) etanoato de etila.
e) benzoato de etila.